



MaRCH Lab weekly meeting

2026/08/25

Jeong, Jinho

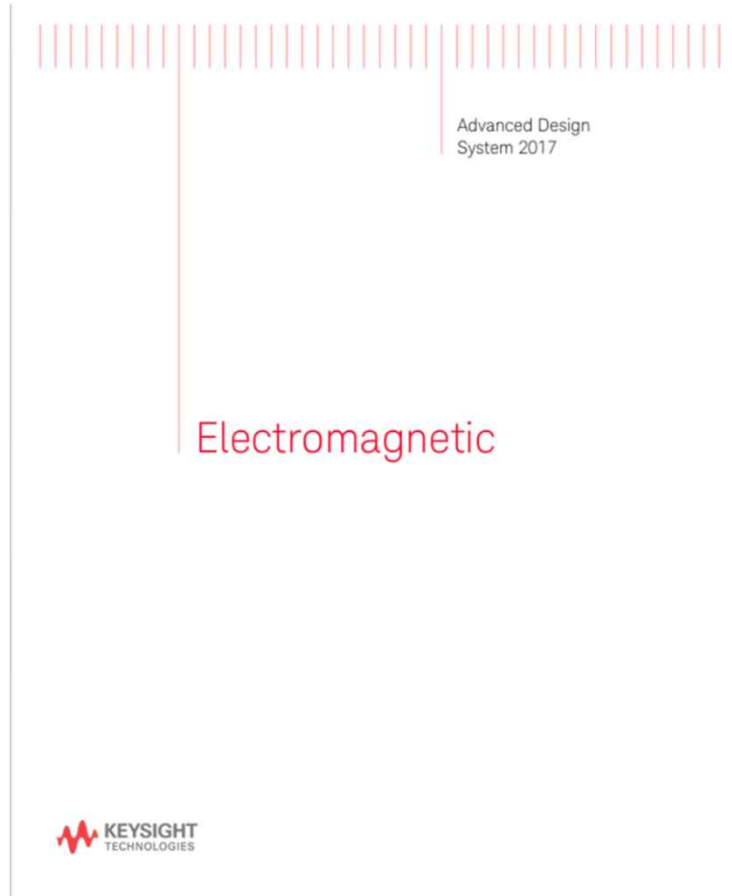
강원대학교
KANGWON NATIONAL UNIVERSITY

OUTLINE

Weekly meeting 2026/08/25

- ADS 2017 Documentation
 - Setup Type: EM Simulation/Model vs. EM Cosimulation
 - EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave
 1. 핵심 해석 방식
 2. 정확도 한계
 3. 실전 팁
 - EM Simulator: FEM
 - EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave vs. FEM

ADS 2017 Documentation



다운로드 링크:

<https://edadownload.software.keysight.com/eedl/ads/2017/pdf/Electromagnetic.pdf>

Setup Type: EM Simulation/Model vs. EM Cosimulation

Setup Type

☒ EM Simulation/Model
☐ EM Cosimulation

EM Simulator

☒ Momentum RF
☐ Momentum Microwave
☐ FEM

EM Cosimulation 강의 영상:

1. <https://www.youtube.com/watch?v=HlqNKdtCk2I>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=dI3vRzKt8IU>

구분	EM Simulation/Model	EM Cosimulation
목적	전체 레이아웃을 EM 시뮬레이터로 S-parameter 모델 추출	EM 시뮬레이션 + 회로 시뮬레이션을 혼합
결과물	EM Model view (S-parameter 데이터)	emCosim view (네티스팅 가능한 회로 모델)
대상	EM 시뮬레이터가 처리 가능한 전체 레이아웃	일부는 EM, 일부는 회로(Circuit)로 분리 처리
사용 시점	레이아웃 전체를 EM으로 해석하고 싶을 때	비선형 소자나 이미 모델이 있는 부품이 섞여 있을 때

EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave

1. 핵심 해석 방식

구분	Momentum Microwave	Momentum RF
공식	Full-wave (완전파)	Quasi-static (준정적)
Green 함수*	주파수 의존형, 복소수 (complex)	주파수 독립형, 실수 (real)
L·C 요소	복소수 + 주파수마다 변화	실수 + 주파수 무관 (고정값)
Maxwell 방정식	어떤 단순화도 없이 완전히 풀이	저주파 근사 적용 후 풀이

Theory of Operation for Momentum

p. 16

Theory of Operation for Momentum

Momentum is based on a numerical discretization technique called the *method of moments*. This technique is used to solve Maxwell's electromagnetic equations for planar structures embedded in a multilayered dielectric substrate. The simulation modes available in Momentum (microwave and RF) are both based on this technique, but use different variations of the same technology to achieve their results.

Momentum has two modes of operation, Microwave or full-wave mode and the RF or quasi-static mode. The main difference between these two modes lies within the Green functions formulations that are used. The full-wave mode uses full-wave Green functions: these are general frequency dependent Green functions that fully

Green 함수*: 한 점에서 발생한 전자기 신호가 다른 점까지 기판을 통해 어떻게 전달되는지를 수학적으로 표현한 함수.

Comparing the Microwave and RF Simulation Modes

p. 31

Momentum has two simulation modes: the Microwave and RF mode. The Microwave mode uses full-wave formulation, the RF mode uses a quasi-static formulation. In the quasi-static formulation, the Green functions are low-frequency

30



EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave

1. 핵심 해석 방식

구분	Momentum Microwave	Momentum RF
공식	Full-wave (완전파)	Quasi-static (준정적)
Green 함수	주파수 의존형, 복소수 (complex)	주파수 독립형, 실수 (real)
L·C 요소	복소수 + 주파수마다 변화	실수 + 주파수 무관 (고정값)
Maxwell 방정식	어떤 단순화도 없이 완전히 풀이	저주파 근사 적용 후 풀이

Theory of Operation for Momentum

p. 16

Theory of Operation for Momentum

Momentum is based on a numerical discretization technique called the *method of moments*. This technique is used to solve Maxwell's electromagnetic equations for planar structures embedded in a multilayered dielectric substrate. The simulation modes available in Momentum (microwave and RF) are both based on this

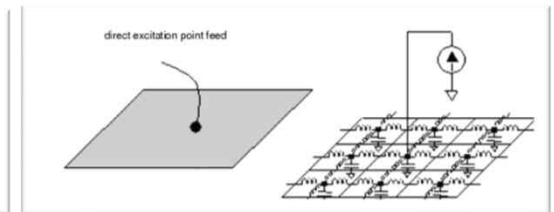
p. 30

Comparing the Microwave and RF Simulation Modes

Momentum has two simulation modes: the Microwave and RF mode. The Microwave mode uses full-wave formulation, the RF mode uses a quasi-static formulation. In the quasi-static formulation, the Green functions are low-frequency

30

p. 24



- RF 모드는 첫 번째 주파수 포인트에서만 L/C 행렬을 계산하고 이후에는 재사용함.
- Microwave 모드는 주파수마다 새로 계산함.



이게 속도 차이의 근본 원인

EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave

2. 정확도 한계

HF*: High Frequency

조건	Momentum Microwave	Momentum RF
유효 조건	제한 없음 (full-wave)	회로 크기 < 반파장 일 때만 정확
방사 효과	포함	미포함 → 고주파일수록 정확도 서서히 저하
표면파 (surface wave)	포함	미포함 → 기판이 표면파를 허용하는 구조에서 오차 발생
접지면 HF* 손실	반영	추상화(abstraction)하여 무시
DC 안정성	가능하나 상대적으로 덜 효율적	DC까지 더 빠르고 안정적

NOTE

For infinite ground planes with a loss conductivity specification, the MW mode of Momentum incorporates the HF losses in ground planes, however, the RF mode of Momentum will make an abstraction of these HF losses.

p. 31

Matching the Simulation Mode to Circuit Characteristics

The Momentum RF mode can be used to simulate RF and microwave circuits, depending on your requirements. However, Momentum RF is usually the more efficient mode when a circuit is electrically small, geometrically complex, and does not radiate. This section describes these characteristics.

RF 모드는 아래 조건일 때 사용 권장:

$F(\text{GHz}) < 150 / D(\text{mm})$
 $D(\text{mm}) < 150 / F(\text{GHz})$

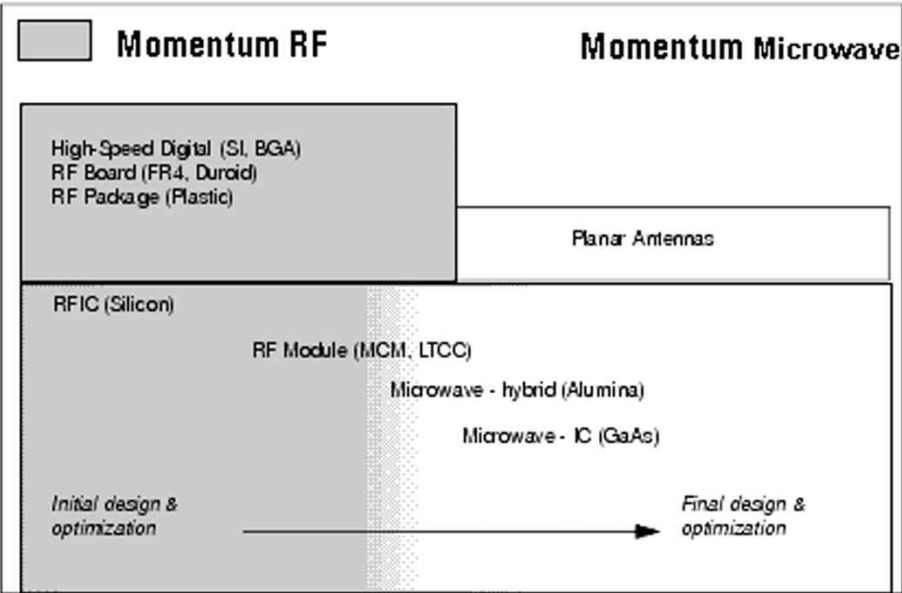
D = 회로 대각선 최대 길이(mm)
F = 최대 시뮬레이션 주파수(GHz)



EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave

3. 실전 팁

p. 46



구분	Momentum RF	Momentum Microwave
적용 영역	- High-Speed Digital(SI, BGA) - RF 기판 (FR4, Duroid) - RF 패키지 (Plastic)	평면 안테나 (Planar Antennas)
공통 영역	- RFIC (Silicon) - RF 모듈 (MCM, LTCC) - 마이크로파 하이브리드 (Alumina) - 마이크로파 IC (GaAs)	- RFIC (Silicon) - RF 모듈 (MCM, LTCC) - 마이크로파 하이브리드 (Alumina) - 마이크로파 IC (GaAs)
설계 단계	Initial design & optimization	Final design & optimization



EM Simulator: FEM

FEM

p. 77

FEM is a powerful finite-element EM simulator that solves a wide array of applications. It enables you to model arbitrary 3D shapes such as bond wires and finite dielectric substrates. It is a 3D EM simulator, with a full 3D electromagnetic field solver, and fully automated meshing and convergence capabilities.

FEM Simulator comes with the following list of impressive features:

- Conductors, resistors, isotropic dielectrics, isotropic linear magnetic material modeling that allows a wide range of application coverage.
- An unlimited number of ports, which enables simulating multi-I/O design applications such as packages.
- Electric and magnetic fields modeling, enabling visualization of EM fields in a design.
- Absorbing boundary condition (free space), enabling antenna modeling.
- Full-wave, EM-accuracy for first-pass design success.
- Antenna parameters (gain, directivity, polarization, and so on) to enable better insight into antenna design.
- Installs with ADS and runs locally

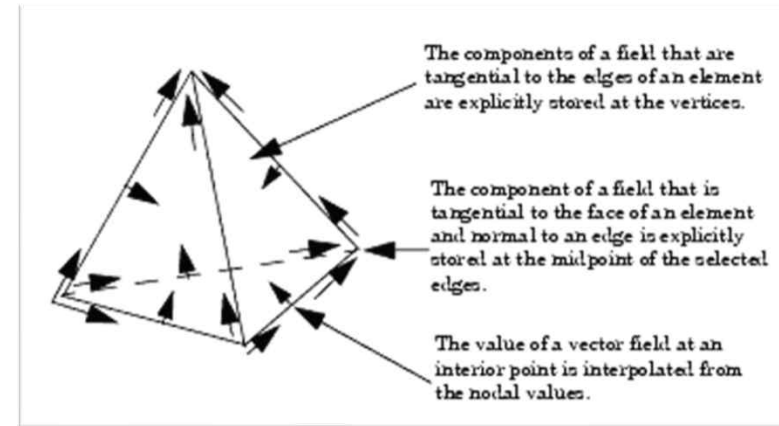
FEM 이란?

- Momentum이 2.5D 평면 구조에 특화된 반면, FEM은 완전한 3D 임의의 형상을 해석하는 Full-wave EM 시뮬레이터임.
- 본드와이어, 유한 유전체 기판, 세라믹 필터처럼 Momentum으로 표현이 불가능한 구조를 다룰 때 사용함.
- EM 분야 지식이 많지 않아도 자동 메시·수렴 기능 덕분에 사용 가능하도록 설계되어 있음.

EM Simulator: FEM

응용 분야 (p.78)

- 마이크로스트립, 스트립라인, CPW 소자 (필터, 커플러, 스파이럴 인덕터, 비아홀, 에어브릿지, 미앤더라인)
- 다층 구조
- 세라믹 필터
- 어댑터 / 전환부(Transition)
- 안테나
- 커플러
- 전력 분배기 / 결합기



해석 원리 — 유한요소법(FEM) (p.79~80)

- 전체 문제 공간을 수천 개의 사면체(Tetrahedra)로 자동 분할하고, 각 사면체 내부의 전자기장을 국소 함수(basis function)로 표현함.

메시 크기 vs 정확도 트레이드오프:

- 메시가 촘촘할수록 정확도는 높아지지만, 컴퓨팅 자원(메모리·시간)이 증가함.
- FEM은 자동 반복 정밀화(Adaptive Refinement)로 최적 메시를 찾습니다.

EM Simulator: Momentum RF vs. Momentum Microwave vs. FEM

- **Momentum RF** → 빠른 초기 설계, 방사 없는 회로, 전기적으로 소형인 경우
- **Momentum Microwave** → 방사 효과가 중요한 최종 설계 단계
- **FEM** → 본드와이어 같은 3D 구조나 2.5D로 표현 불가능한 복잡한 형상

구분	Momentum RF	Momentum Microwave	FEM
해석 방식	준정적(Quasi-static) EM	완전파(Full-wave) EM	유한요소법(Finite Element Method), Full-wave 3D
구조	2.5D 평면형	2.5D 평면형	완전한 3D 구조
방사 효과	미포함 (정확도 서서히 감소)	포함	포함
속도	빠름 (메모리 절약)	보통	느림 (복잡도에 비례)
최적 대상	전기적으로 소형, 기하학적으로 복잡, 방사 없는 회로	방사 효과를 포함해야 하는 마이크로 파 설계	본드와이어, 유한 유전체 등 임의의 3D 형상
주요 응용	RF 칩, 모듈, 보드, 디지털 인터커넥트	안테나, 마이크로파 필터 (최종 최적화 단계)	패키지, 3D 구조, 세라믹 필터, 어댑터, 안테나

PLAN

Weekly meeting 2026/08/25

- X-band DA
 - 측정 결과 정리 및 디버깅 내용 정리 (~09/02)
- LMPA 성능 개선 연구
 - PD-LMTBA Source 문제 해결방안 (~09/02)
 - ~~PD-LMTBA 수식적 분석 (~08/20)~~